🎲 TRPG 智慧輔助系統

專題簡報

D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統

讓每一個市井路人角色，都擁有令人過目不忘的故事靈魂與嚴謹戰力數據

❌ 現有開卡工具的三大瓶頸

- **為 PC 設計而非為故事服務**：強制套用死板冒險者規則，缺乏劇本靈活度。
- **千篇一律的刻板套路**：戰士必穿板甲拿劍盾、法師必握魔杖，毫無故事驚喜。
- **單一職業匱乏與背景受限**：缺乏關鍵的子職業範型 (Subclasses) 與豐富背景。
- **多頁試算表翻找不易**：多達 10~19 頁工作表，跑團緊急查閱極易混亂。

💡 我們的核心破局思維

- **故事與規則徹底解耦**：市井生活身分（老農夫）＋ 專業戰鬥底層（資深戰士）。
- **非典型生活武器法器**：鋼齒長草耙能當武器 (1d8/1d10)、老煙斗吞吐青煙施法。
- **13職業百種範型 ＋ 51種全背景**：官方 5E 繁中全庫整合，支援等級階梯解鎖。
- **Gemini AI 敘事 ＋ 直向快速卡**：深度融合戰鬥哲學與生活小動作，3秒掌握全局。

🎯 規則保護玩家公平，但 NPC 是 DM 推進劇情的資產

🌾 1. 身分與戰力解耦

傳統 D&D 認為「農夫就是農夫」。本系統打破常規：外貌可以是種田老漢或古董店老闆，但戰鬥底層完全能套用 Lv.5 甚至 Lv.14 的專業戰士或法師模板。

🔨 2. 生活武器與法器動態映射

不強迫手持標準劍杖。日常所見的**鋼齒長草耙、剁骨砍刀、挖墳鐵鎬、符文老煙斗、黃銅算盤**，皆能精確映射至 5E 規則傷害骰與施法專注特性。

🌿 3. 拒絕強加異能：支援「常規凡人」

不是每個人都需要超自然神力。關鍵字支援輸入「無」，可隨心生成純粹依憑凡人歷練與手中熟稔工具立足的純樸百姓、商販與工匠。

🏗️ Gemini AI 智慧敘事 + 5E 嚴謹離線規則雙引擎

🧩 雙引擎分工協同

- **Gemini AI 智慧敘事引擎**：
  - 深度創作富含生活溫度的背景短史 (Backstory)
  - 編織反差言行小動作 (Personality & Quirks)
  - 提煉專為 DM 跑團設計的任務線索伏筆 (Quest Hook)
  - 融合子職業武藝與魔法哲學
- **5E 本地離線規則引擎**：
  - 4d6dl1 真隨機實擲建議配置 (roller.py)
  - 13 大職業與百種子職業範型矩陣 (database.py)
  - 51 種全資料庫繁體中文背景庫
  - 傷害骰、HP、AC 與挑戰等級 CR 精準規格化

🛡️ 資安防護與 0 消耗原則

- **非主動不請求**：開機與範本切換維持 **0 Token 消耗**。
- **前端金鑰零洩漏**：徹底自 UI 移除 API Key，安全讀取本地 `.env`。
- **額度透明化追蹤**：即時統計 Prompt/Candidate Tokens 與預估成本。
- **無縫離線備用**：無網路或無金鑰時自動無縫降級為本地純 Python 規則生成。

⚡ 13 大全職業、百種子職業範型 + 51 種繁中全背景

⚔️ 1. 13 職業與百種範型流派

收錄戰士 (武藝範型)、法師 (奧術傳承)、牧師 (神聖領域)、野蠻人 (原初本道)、聖騎士 (神聖之誓)、德魯伊 (結社)... 等 13 職業與超過 100 款子職業流派。

🔓 2. 等級階梯動態解鎖機制

嚴格遵循 5E 規範：

- **Lv.1 解鎖**：牧師、術士、契術師
- **Lv.2 解鎖**：法師、德魯伊
- **Lv.3 解鎖**：戰士、遊盪者、野蠻人、聖騎士、遊俠、吟遊詩人、武僧、奇械師

未達等級自動顯示「尚未解鎖」，達標後開放選單並注入專屬特長！

📜 3. 51 種繁體中文全背景庫

收錄官方中文全背景：修院學士、城市巡邏隊、部族成員、水手、行會工匠、角鬥士、間諜、考古學家...，每種均配置專屬技能熟練與獨特背景特長。

🖱️ 徹底告別黑窗終端機：雙擊即開的雙重介面

💻 桌面原生視窗版 (Tkinter GUI)

- **免終端機指令**：雙擊 點我啟動桌面程式.bat 立即彈出原生桌面視窗。
- **動態範型選單**：選擇職業與等級時，子職業選單自動連動更新可選流派。
- **一鍵劇情範本**：內建「🌾 老農戰士」、「📜 封印老法師」、「⛏️ 守墓人」快捷載入。
- **高對比暗黑排版**：左側靈活輸入，右側即時渲染直向掃視角色卡。

🌐 免安裝網頁版 (Web UI)

- **純前端極致體驗**：直接以瀏覽器點開 index.html 即可在離線環境完整運作。
- **本地伺服器支援**：提供 點我開啟網頁版.bat，自動開啟預設瀏覽器並串接 AI。
- **多樣匯出選項**：一鍵複製卡片、匯出通用 CSV、匯出 JSON 結構資料。
- **專屬跑團列印樣式**：點擊「🖨️ 列印/存PDF」，自動隱藏按鈕呈現高對比跑團紙本排版。

🔥 核心重頭戲

⏱️ 現場 90 秒實機展示

🎬 現場 90 秒實機操作演示：打開什麼、做什麼、看到什麼

00 ~ 15 秒

1. 打開什麼？

雙擊開啟網頁版或桌面視窗

無需開啟終端機打指令！在資料夾直接雙擊點我開啟網頁版.bat 或 點我啟動桌面程式.bat，**0.1 秒瞬間啟動**現代奇幻操作面板！此時 API 消耗嚴格為 0。

零黑窗 0.1秒啟動

15 ~ 45 秒

2. 做什麼？

動態解鎖範型、51背景與生活故事

職業：法師（Wizard） ｜ 等級：5（解鎖奧術傳承）
子職業：死靈學派 ｜ 背景：修院學士
故事：老守墓人摩斯，挖墳埋棺，手拿占卜茶杯施法，遇到盜墓賊時抄起挖墳鐵鎬砸向對方。

👉 點擊按鈕【🎲 立即智慧生成 NPC 角色卡】

一鍵點擊觸發

45 ~ 90 秒

3. 看到什麼？

瞬間渲染出直向角色卡與 AI 故事：

- ✅ **流派徽章**：法師（奧術傳承：死靈學派）
- ✅ **生活裝備**：挖墳鐵鎬 (1d6 穿刺) ＋占卜茶杯 (法器)
- ✅ **特長注入**：死靈術博學者、嚴酷收割
- ✅ **4d6dl1 實擲**：智力 16 (+3)、體質 14 (+2)
- ✅ **AI 小動作與伏筆**：輕敲茶杯邊緣、守墓伏筆
- ✅ **Token 透明度**：顯示消耗與費用，一鍵複製匯出！

完成生成

📊 無損多格式資料匯出

數據標準化

📁 直向快速掃視角色卡 + 通用無損資料交換

📜 1. 直向快速掃視卡

專門解決多頁試算表翻找痛點：垂直排版依序呈現基本身分 → 範型流派 → 4d6dl1 屬性建議 → 非典型生活裝備 → 已解鎖特長 → 劇本推進線索，**DM 只要 3 秒就能掌握全局**。

📑 2. 通用 CSV 試算表

捨棄脆弱且容易損毀公式與繪圖的專有格式，改採全球通用的純淨資料交換標準：匯出的 CSV 可在 **Microsoft Excel 或 Google Sheets 中完美開啟**，絕不跑版或跳出毀損警告。

💾 3. 標準 JSON 結構資料

產出完整的結構化 NPC 物件，嚴格包含六大屬性、推薦值、裝備清單與自訂標籤，完全相容 **Roll20 與 Foundry VTT** 數位線上跑團平台之 Actor 規格匯入。

✅ 嚴謹實測與效益驗證

測試驗收

🔬 三大極限測試案例 + 實機穩定度 100% 通過

🌾 測試一：老農戰士 (戰鬥大師 + 鋼草耙)

驗證重點：身分與戰力解耦、武藝範型注入。
成功產出【鋼齒長草耙 (1d8/1d10 穿刺)】，自動解鎖戰鬥大師特性，推薦力量 16 (+3)、體質 14 (+2)。

📜 測試二：守墓人法師 (死靈學派 + 鐵鎬)

驗證重點：奧術傳承解鎖與 AI 生活反差。精準映射為 Lv.5 死靈學派，適配【挖墳鐵鎬】與【占卜茶杯】，AI 深度描寫輕敲茶杯邊緣小動作與地下城伏筆。

⚙️ 測試三：階梯解鎖與 0 消耗驗證

驗證重點：5E 等級解鎖門檻與資安。
Lv.1 戰士鎖定範型、Lv.3 戰士解鎖；牧師 Lv.1 即可選領域；開機與載入範本 0 API 消耗，Token 計數精確統計。

🌟 將 DM 即興備戰時間縮短 90%，賦予路人角色真正靈魂

🏆 核心成果效益

彻底打破制式 NPC 範本，結合 Gemini AI 敘事與嚴謹 5E 規則，產出兼具生活反差魅力與完整戰鬥數據的直向卡片，極大解放 DM 即興備戰壓力。

🤖 下一步：跑團 Bot 串接

整合至 Discord 與 LINE 機器人，支援 `/npc generate 老農戰士` 聊天室一秒召喚，並對接 Foundry VTT 拖曳匯入。

🎨 下一步：AI 肖像繪製

將生成的非典型武器（長草耙）、容貌細節與神態自動組裝為高品質 Prompt，串接生圖模型產出奇幻手繪風角色肖像。

專題開源倉儲：https://github.com/41154B003Sam/dnd-5e-npc-generator

(本專題遵循嚴格資安規範：零私密金鑰、零敏感網址、Repo無個人姓名學號)